

DE LA GRILLE ET DU POINT

Le dessinateur de Dürer transfère, point par point à travers une grille tendue, la forme d'un luth vers une surface plane : un algorithme spatial fait ce même geste méthodique, transposé au calcul plutôt qu'au trait de plume.

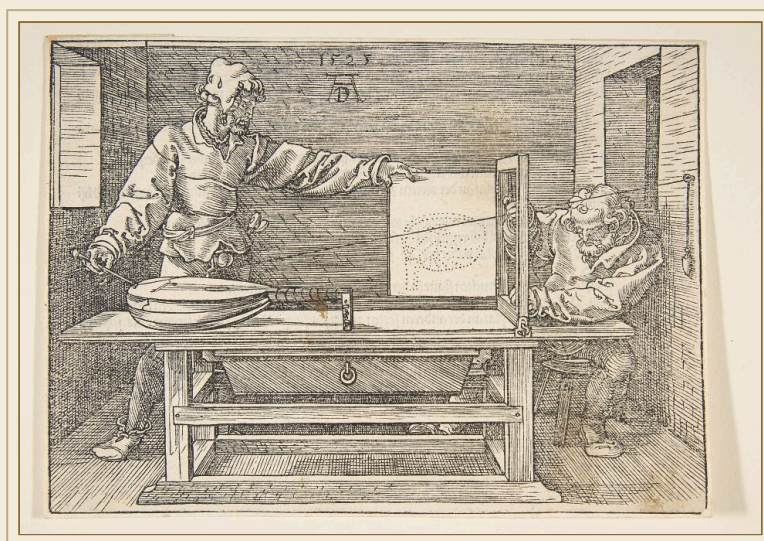


FIG. IX. ALBRECHT DÜRER, « LE DESSINATEUR DU LUTH », 1525

Un catalogue très fourni d'algorithmes d'analyse spatiale : interpolation, indexation, géométrie computationnelle, analyse de réseau, détection de motifs — mécanique, complexité et cas d'usage, en trois parcours de niveau.

SOMMAIRE

1. LE PLUS PROCHE VOISIN

2. INTERPOLER UNE VALEUR MANQUANTE

3. L'ENVELOPPE CONVEXE (CONVEX HULL)

4. SIMPLIFIER UNE LIGNE : L'ALGORITHME DE DOUGLAS-PEUCKER

5. UN POINT EST-IL DANS UN POLYGONE ? LE TEST DU RAYON

6. DÉCOUPER L'ESPACE EN CELLULES RÉGULIÈRES : LA GRILLE

Sur la gravure d'Albrecht Dürer qui prête son décor à cette salle, deux hommes transfèrent la forme d'un luth vers une surface plane, point par point, à travers une grille tendue entre eux et l'objet : un protocole reproductible, pas un coup d'œil d'artiste. C'est exactement ce que fait un algorithme spatial — une suite d'étapes précises, les mêmes à chaque exécution, qui transforme des coordonnées en une forme, une distance, une estimation ou un chemin. Les modules Le Compas, Les Statistiques et La Base ont déjà mis en situation plusieurs de ces algorithmes (Moran, MAUP, krigeage, Dijkstra/A*, AHP, LISA, Gi*, KDE, régression spatiale, index GiST) : cette salle ne les répète pas, elle les prolonge dans une autre direction. Elle se lit comme un catalogue — volontairement dense, pensé pour qu'on y revienne consulter un algorithme précis plutôt que pour une

seule lecture continue du début à la fin. Trois pistes complètes ci-dessous (choisis la tienne dans le filtre « Afficher ») : chacune se lit seule, du début à la fin.

VOIR AUSSI : AVANT DE COMMENCER : TOBLER, MORAN, KRIGEAGE, DIJKSTRA/A*, AHP

Le Compas pose les bases théoriques et les tout premiers algorithmes d'analyse spatiale — cette salle les prolonge sans les répéter.

LYCÉE

1. LE PLUS PROCHE VOISIN

Le problème du plus proche voisin (nearest neighbor) est le plus simple de tous les algorithmes spatiaux : étant donné un point de référence et un ensemble d'autres points, trouver celui qui en est le plus proche. C'est la brique de base sur laquelle se construisent presque tous les algorithmes plus avancés de ce module — interpolation, clustering, détection de motifs.

DISTANCE EUCLIDIENNE ENTRE DEUX POINTS

$$d(A, B) = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

La distance « à vol d'oiseau » entre deux points de coordonnées connues. Trouver le plus proche voisin d'un point donné revient à calculer cette distance vers chaque candidat, puis à garder le minimum.

- Trouver la station météo la plus proche d'un lieu donné pour lui attribuer une mesure de température
- Trouver la pharmacie de garde la plus proche d'une adresse
- Trouver le point de recharge électrique le plus proche d'une position GPS
- Attribuer à chaque bâtiment la ligne de transport en commun la plus proche

EXEMPLE

EXEMPLE CHIFFRÉ

Trois stations météo S1(2, 1), S2(5, 6) et S3(8, 2) (coordonnées en km sur une grille locale). Pour un point P(4, 3) : $d(P, S1) = \sqrt{[(4-2)^2 + (3-1)^2]} = \sqrt{8} \approx 2,83 \text{ km}$; $d(P, S2) = \sqrt{[(4-5)^2 + (3-6)^2]} = \sqrt{10} \approx 3,16 \text{ km}$; $d(P, S3) = \sqrt{[(4-8)^2 + (3-2)^2]} = \sqrt{17} \approx 4,12 \text{ km}$. La station la plus proche de P est S1.

REMARQUE

UN COÛT QUI GRANDIT AVEC LE NOMBRE DE POINTS

Trouver le plus proche voisin parmi 3 stations comme ci-dessus prend un instant ; parmi 50 000 capteurs répartis sur tout un pays, comparer P à chacun un par un reste possible mais de plus en plus lent. La section 6 de cette piste, puis la piste Licence/BUT, montrent comment éviter de comparer à tous les points à chaque fois.

LYCÉE

2. INTERPOLER UNE VALEUR MANQUANTE

Interpoler, c'est estimer une valeur inconnue en un point (une température, une pluviométrie) à partir des valeurs connues de points voisins. Deux méthodes très simples, du plus proche voisin (recopier la valeur du point connu le plus proche) à une moyenne pondérée qui tient compte de plusieurs voisins à la fois.

INTERPOLATION PAR PLUS PROCHE VOISIN

- Recopie simplement la valeur du point connu le plus proche
- Très simple, mais produit des zones à valeur strictement identique (des « marches d'escalier »), sans transition progressive
- Ignore tous les autres points connus, même très proches

PONDÉRATION INVERSE À LA DISTANCE (IDW)

- Fait la moyenne de plusieurs points connus, en donnant plus de poids aux plus proches
- Produit une surface qui varie progressivement, sans à-coups brutaux
- Plus un point connu est loin, moins il pèse dans la moyenne, mais il compte quand même un peu

IDW (PONDÉRATION INVERSE À LA DISTANCE)

$$Z(P) = [\sum_i z_i / d_i^2] / [\sum_i 1 / d_i^2]$$

z_i = valeur connue au point i , d_i = distance entre le point P (où l'on veut estimer) et le point i . Chaque valeur connue est divisée par le carré de sa distance à P , puis tout est ramené à une moyenne pondérée.

EXEMPLE

EXEMPLE CHIFFRÉ : IDW À LA MAIN

Trois stations mesurent une pluviométrie : S1 à 2 km de P avec 40 mm, S2 à 4 km de P avec 20 mm, S3 à 5 km de P avec 10 mm. Poids : $1/2^2 = 0,25$; $1/4^2 = 0,0625$; $1/5^2 = 0,04$. Somme des poids = 0,3525. Numérateur = $40 \times 0,25 + 20 \times 0,0625 + 10 \times 0,04 = 10 + 1,25 + 0,4 = 11,65$. $Z(P) = 11,65 / 0,3525 \approx 33,0$ mm. La station la plus proche (S1, 40 mm) domine largement l'estimation, mais les deux autres stations l'infléchissent un peu vers le bas — contrairement au plus proche voisin seul, qui aurait donné 40 mm tout net, sans tenir compte de S2 et S3.

ATTENTION

LE PLUS PROCHE VOISIN SEUL CRÉE DE FAUSSES FRONTIÈRES NETTES

Colorier tout le territoire selon la seule valeur de la station la plus proche découpe l'espace en zones à bord parfaitement net, comme des morceaux de puzzle — un artefact de la méthode, pas une vraie limite physique du phénomène mesuré (la pluviométrie ne change jamais aussi brutalement d'un mètre à l'autre). Ce découpage a un nom : c'est un diagramme de Voronoï/Thiessen, détaillé formellement en piste Licence/BUT.

LYCÉE

3. L'ENVELOPPE CONVEXE (CONVEX HULL)

L'enveloppe convexe d'un nuage de points est le plus petit polygone convexe (sans creux ni angle rentrant) qui les contient tous. Intuitivement : tendre un élastique autour de tous les points et le laisser se resserrer — l'élastique épouse exactement les points les plus extérieurs, et laisse tous les points intérieurs à l'intérieur, sans les toucher.

- Délimiter la zone d'étude minimale qui contient un ensemble de mesures de terrain (capteurs, relevés GPS), sans zone inutile autour
- Détecter la forme générale d'un semis de points (un territoire de chasse animal reconstitué à partir de positions GPS collier, par exemple)
- Vérifier rapidement si un point donné se trouve dans la zone couverte par un ensemble de mesures, ou en dehors

EXEMPLE

CONSTRUIRE UNE ENVELOPPE CONVEXE À LA MAIN

Sur un nuage de huit points dispersés sur une feuille, l'enveloppe convexe s'obtient en partant du point le plus bas (ou le plus à gauche), puis en tournant toujours dans le même sens (par exemple le sens horaire) en choisissant à chaque étape le point suivant qui laisse tous les autres points d'un même côté du segment tracé — jusqu'à revenir au point de départ. Les points qui se retrouvent « à l'intérieur » du polygone ainsi tracé ne font pas partie de l'enveloppe : ils sont ignorés, quelle que soit leur position exacte.

REMARQUE

CONVEXE : AUCUN ANGLE RENTRANT

Un polygone est convexe si, pour deux points quelconques pris à l'intérieur (ou sur le bord), le segment qui les relie reste entièrement dans le polygone. Une étoile à cinq branches n'est pas convexe (le segment entre deux pointes opposées sort de la figure) ; un hexagone régulier l'est. L'enveloppe convexe d'un nuage de points, par construction, n'a jamais d'angle rentrant.

LYCÉE

4. SIMPLIFIER UNE LIGNE : L'ALGORITHME DE DOUGLAS-PEUCKER

Une ligne (un cours d'eau, une route, une limite administrative) numérisée avec précision peut compter des milliers de sommets. Affichée sur une carte à petite échelle (toute la France sur une page), la plupart de ces détails deviennent invisibles et alourdissent inutilement le fichier. Simplifier une ligne consiste à retirer les sommets les moins utiles, tout en gardant une forme reconnaissable — l'algorithme de Douglas-Peucker (1973) est la méthode de référence pour le faire automatiquement.

1. Relier le premier et le dernier point de la ligne par un segment droit
2. Trouver, parmi tous les points intermédiaires, celui qui est le plus éloigné de ce segment (distance perpendiculaire)
3. Si cette distance maximale dépasse une tolérance ε fixée à l'avance : garder ce point, puis répéter les mêmes étapes séparément sur les deux moitiés de la ligne qu'il délimite
4. Sinon : supprimer tous les points intermédiaires entre le premier et le dernier point — un seul segment droit suffit à représenter cette portion

EXEMPLE

INTUITION : GARDER LES POINTS QUI COMPTENT

Sur une ligne en zigzag qui suit presque un cours d'eau presque droit, un seul détour important au milieu doit être conservé (il change vraiment la forme de la ligne), alors qu'une multitude de petits crans presque alignés entre deux points peuvent disparaître sans que la ligne perde sa forme reconnaissable. Douglas-Peucker automatise exactement ce tri : garder ce qui s'écarte franchement d'une trajectoire droite, supprimer ce qui s'en écarte à peine.

REMARQUE

LE LIEN AVEC L'ÉCHELLE D'UNE CARTE

Plus une carte est "petite échelle" (un grand territoire sur une petite surface de papier ou d'écran), plus la tolérance ϵ doit être grande : des détails significatifs au 1:5 000 deviennent du bruit imperceptible au 1:1 000 000. La généralisation cartographique — simplifier une donnée pour qu'elle reste lisible à une échelle donnée — repose directement sur ce principe, pas seulement sur Douglas-Peucker (voir aussi Visvalingam-Whyatt, piste Licence/BUT).

LYCÉE

5. UN POINT EST-IL DANS UN POLYGONE ? LE TEST DU RAYON

Savoir si un point donné (une adresse, une position GPS) se trouve à l'intérieur d'un polygone (une commune, une parcelle, une zone inondable) est une question qui revient sans cesse en géomatique. Le test du rayon (ray casting) y répond par une astuce géométrique simple, sans avoir besoin de « voir » la forme du polygone.

1. Tracer, depuis le point à tester, une demi-droite qui part vers l'infini dans une direction quelconque (souvent horizontale, vers la droite)
2. Compter le nombre de fois où cette demi-droite traverse un bord du polygone
3. Si ce nombre est impair, le point est à l'intérieur du polygone ; s'il est pair, le point est à l'extérieur

EXEMPLE

POURQUOI ÇA MARCHE : L'INTUITION

Sortir d'un polygone impose de traverser son bord un nombre impair de fois de plus qu'on ne l'a traversé pour y entrer. Un point extérieur qui envoie une demi-droite vers l'infini traverse le bord un nombre pair de fois (il entre puis ressort autant de fois) ; un point intérieur en traverse un nombre impair (il finit par sortir une fois de plus qu'il n'est entré, puisqu'il partait de l'intérieur). Compter les traversées suffit donc, sans jamais avoir besoin de connaître la forme précise du polygone à l'avance.

ATTENTION

UN CAS LIMITE FRÉQUENT

Si la demi-droite passe exactement par un sommet du polygone, compter cette traversée devient ambigu (elle peut compter zéro, une ou deux fois selon l'implémentation). Les bibliothèques SIG gèrent ce cas particulier avec des règles précises ; à la main, le plus simple est de choisir une direction de demi-droite qui évite ce genre de coïncidence.

LYCÉE

6. DÉCOUPER L'ESPACE EN CELLULES RÉGULIÈRES : LA GRILLE

Avant même de parler d'un « index » au sens informatique (piste Licence/BUT), l'idée la plus simple pour s'orienter rapidement dans un grand nuage de points est de découper l'espace en cellules régulières, comme un quadrillage. Chaque point est rangé dans la cellule qui le contient ; chercher tous les points proches d'un endroit donné revient alors à ne regarder que quelques cellules voisines, plutôt que la totalité du nuage de points.

- Recensement par carreaux (grilles INSEE de 200 m ou 1 km) : chaque cellule résume une population, une densité, sans avoir à énumérer chaque bâtiment individuellement
- Accélérer une recherche de plus proche voisin (section 1) : ne comparer un point qu'aux points de sa cellule et des cellules immédiatement voisines, pas à tous les points du territoire

- Simplifier une analyse statistique de zone (module Le Compas) quand aucun découpage administratif pertinent n'existe déjà

REMARQUE

VERS LA PISTE LICENCE/BUT

Une grille régulière fonctionne bien quand les points sont répartis de façon à peu près homogène sur le territoire. Dès que les points se regroupent fortement dans certaines zones et se raréfient ailleurs (une ville dense entourée de campagne), une grille à taille de cellule fixe devient inefficace : certaines cellules débordent de points, d'autres restent vides pour rien. Le quadtree et le k-d tree, détaillés en piste Licence/BUT, résolvent précisément cette limite en adaptant la taille des cellules à la densité réelle des données.

DEVOIR À RENDRE : EXERCICE NOTÉ

CONSTRUIRE UNE ENVELOPPE CONVEXE À LA MAIN

Sur une feuille quadrillée, place les huit points suivants (coordonnées en km) : A(1, 1), B(4, 1), C(6, 3), D(5, 6), E(2, 6), F(0, 3), G(3, 3), H(4, 4). (1) Détermine, en les listant dans l'ordre (par exemple dans le sens horaire), les sommets qui forment l'enveloppe convexe de ce nuage de points. (2) Explique pourquoi les deux points restants n'en font pas partie. (3) Imagine que ces huit points sont des stations de mesure de qualité de l'air posées par une collectivité : à quoi servirait concrètement de calculer l'enveloppe convexe de leurs positions avant de lancer une étude sur ce territoire ?

- Les sommets de l'enveloppe (A, B, C, D, E, F) sont listés dans le bon ordre, sans en oublier ni en ajouter
 - G et H sont correctement identifiés comme intérieurs, avec une justification géométrique claire (ils se trouvent "à l'intérieur" du polygone tracé par les six autres points)
 - L'application concrète proposée est correctement reliée à l'idée de zone d'étude minimale, pas seulement recopiée du cours
-
- Bilan — à retenir : le plus proche voisin compare une distance à chaque candidat et garde le minimum ; l'IDW moyenne plusieurs voisins en pondérant par l'inverse du carré de la distance, plus progressif que recopier le seul plus proche voisin ; l'enveloppe convexe est le plus petit polygone convexe qui contient tous les points d'un nuage ; Douglas-Peucker simplifie une ligne en gardant les points qui s'écartent franchement d'une trajectoire droite ; le test du rayon détermine si un point est dans un

polygone en comptant les traversées de son bord (impair = dedans) ; une grille régulière découpe l'espace pour éviter de comparer un point à tous les autres, mais suppose une densité de points à peu près homogène.

VOIR AUSSI : PRATIQUER : DESSINER SOI-MÊME UNE OPÉRATION GÉOMÉTRIQUE

L'Atelier fait manipuler directement des géométries sous QGIS — un bon terrain pour retrouver, en pratique, l'enveloppe convexe ou la simplification d'une ligne présentées ici.